Yeahbot

松 甲 科 技

简易二维云台

舵机配置：PWM舵机



杭州松甲科技有限公司

2025-08-08

➢ 前提说明

本手册为**松甲科技**出品的简易二维云台使用手册。温馨提示，使用产品前，请仔 细阅读该手册，以免盲目使用导致控制板损坏。

用户收到产品时请及时对照发货清单检查配件是否齐全，以及快递运输过程中产品是否损坏等现象，如有问题请及时联系淘宝客服人员（注：自收到货起三日内没有反应问题，视为产品收货正常）。

学习资料将以百度云网盘链接形式发送，视频资料可在 B 站进行观看学习。

散件组装接线时请按照教程进行组装接线，因操作不正确导致产品损坏的，一切后果由自己承担！如有问题请及时联系客服或售后人员。我们提供全程有关产品技术支持（可通过电话/微信等）。

售后时间：10：00---21：00（周一到周六）

淘宝店铺	首页-松甲科技机器人商城-淘宝网 （taobao.com）
松甲B 站	松甲科技
售后途径	淘宝旺旺/电话/微信群等
	电话：0571-86222021/18758140296/15395826513
	微信群：淘宝联系我们客服，拉进对应的群聊。

➢ 版权申明

本文由杭州松甲科技编写，受版权保护。未经许可，禁止以任何形式进行复制、修改、发布、传播或用于商业用途。

未经杭州松甲科技明确授权，禁止以任何形式复制、修改、发布、传播或用于商业用途。这包括但不限于将本文用于商业产品、销售、以及其他商业活动。

其他权利保留：杭州松甲科技保留有权对本版权说明进行修改和更新的权利。对于未涉及到的使用情况和授权请求，杭州松甲科技保留最终解释权。

目录

序言 4
第一章 产品介绍 5
1.1. PWM舵机配置介绍 5
1.2. 简易二维云台参数 6
1.3. 简易二维云台原理 7
第二章 控制板系统介绍 9
2.1. Arduino 核心板 9
2.2. STM32核心板 10
2.3. 底板接口参数 11
第三章 如何下载出厂程序 13
第四章 PS2 手柄操控教程 14
4.1. 手柄使用说明 14
第五章 微信小程序操控教程 15
5.1. 蓝牙模块使用说明 15
第六章 电脑上位机软件控制教程 17
6.1. 上位机软件介绍 17
6.2. 利用上位机软件在线控制云台 18
6.3. 利用上位机软件脱机控制云台 19
第七章 拓展OpenMV4视觉模块 21
7.1. 产品介绍 21
7.2. 环境搭建与使用 21
7.3. 视觉功能使用教程 25
售 后 服 务 30
附录 31
常用指令 31
【常规配置命令】 31
【舵机操作配置命令】 31
【Openmv 功能指令】 32

序言

感谢您使用杭州松甲科技有限公司出品的简易二维云台。

简易二维云台是一款可以以 Arduino/STM32编程为核心，通过代码就可以驱动舵机的编程教具，可以实现水平和垂直两个方向转动。

本手册提供用产品接口说明、控制指令、相关参数以及相关注意事项。使用之前请认真耐心阅读本手册，以便您更好的使用产品！

以下为特别注意的事项：

警告

1.电路板部分，避免接触金属物体或人体，容易造成短路或者静电击穿。

2.当接到自己的控制系统，接口不匹配时接线应注意正负极以及信号不要接错，否则容易损坏模块。

3.产品必须要供电才能够驱动舵机和电机。

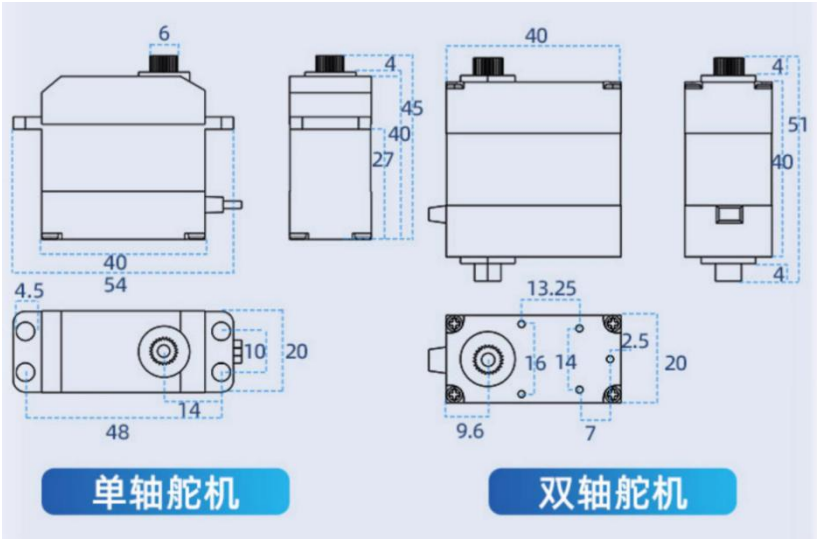
第一章 产品介绍

1.1.PWM舵机配置介绍

简易二维云台由 2 个单轴舵机组成，本店提供6种舵机套餐版本的云台，具体可看下表。松甲TBS-K20等系列均为PWM舵机。

注意：**【仅买支架不含舵机】**的用户可以按照我们的舵机尺寸配置舵机。

类型	PWM舵机		
型号	单TBS-K15 双TBD-K15	单TBS-K20 双TBD-K20	单TBS-K30 双TBD-K30
重 量	58g	62g	63g
扭力	15kg.cm	20kg.cm	30kg.cm
转动速度	0.16s/60° 7.4V	0.24s/60° 7.4V	0.32s/60° 7.4V
齿轮材质	铜合金		钢齿
转动角度	0-270度		
控制方式	PWM脉宽(2.5%-12.5%占空比)		
保护方式	堵转保护		
舵机扭力	并联		
位置反馈	不支持		
供电范围	5-8.4V		
电流推荐	0.2-3A(实际电流和负载大小有关)		
尺寸	40*20*40.5mm(具体参考下图)		
特点	成本较低/精度高/线性度好		

尺寸图	

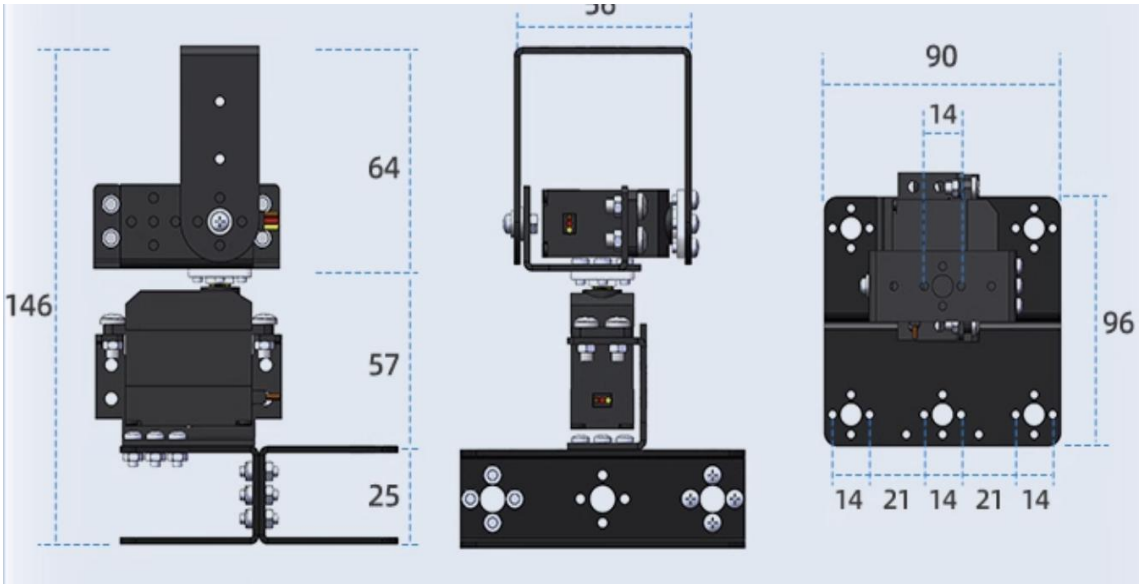
1.2.简易二维云台参数

1.2.1. 产品参数

产品尺寸	96*90*146mm
重 量	308g
转动角度	水平270°/垂直220°
舵机搭配	2个单轴舵机
负载重量	约500g
特 点	体积小/灵活安装/负载小
轴 承	工业级轴承
舵机扭力	15kg.cm /20kg.cm/30kg.cm扭力 （可选）
舵机类型	PWM舵机(PWM脉宽信号控制)
控制方式	支持自主编程控制、手柄手机电脑控制、拓展OpenMV、K210视觉控制
支架材质	硬质铝合金
供电范围	5~8.4V

1.2.2. 尺寸图

尺寸说明：如下图，单位mm，固定孔直径：3mm。



1.3.简易二维云台原理

1.3.1. 基于PWM舵机工作原理

对于PWM舵机而言，简易二维云台的工作原理是基于对PWM舵机的控制，从而带动二维云台在水平和垂直两个方向上的运动。通过调节输入信号的脉冲宽度来控制舵机输出轴的精确角度位置。其核心在于脉冲宽度与舵机角度之间的线性对应关系。



①PWM舵机控制的核心要素：

信号周期：标准周期为20ms（即频率50Hz）

脉冲宽度：控制角度的关键参数，单位通常是毫秒（ms）。典型范围：0.5ms- 2.5ms，对应舵机角度0-270°（针对松甲系列舵机）

0.5ms → 0°（最小角度）

1.5ms → 135°（中位）

2.5ms → 270°（最大角度）

脉冲宽度	舵机角度	占空比（20ms周期）
0.5ms	0°	2.5%
1.0ms	67.5°	5%
1.5ms	135°	7.5%
2.0ms	202.5°	10%
2.5ms	270°	12.5%

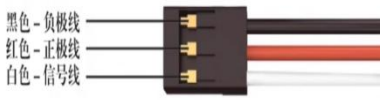
②控制信号的连接方式：

舵机通常有3根线：（标红的为松甲舵机默认线）

信号线（Signal）：接收PWM信号（一般用黄色/白色线）。

电源正极（VCC）：+5V或+6V（一般为红色线）。

地线（GND）：0V（一般用棕色/黑色线）。

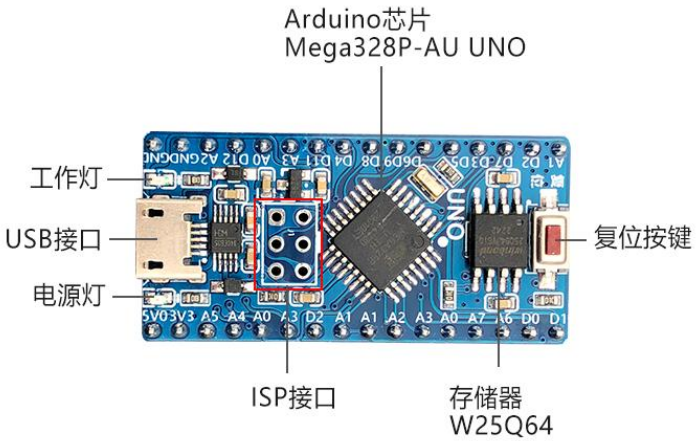


注意：舵机功率较大时需独立供电，避免单片机电源过载！

第二章 控制板系统介绍

开源控制板（Arduino/STM32）是由杭州松甲科技有限公司研发的一款集 PWM 舵机控制、总线设备控制（总线舵机、总线电机、总线 MP3 等）和众多控制方式（USB 、串口、手柄、红外等）的控制器。配套有图形 化软件支持，让你轻松玩转舵机、电机、MP3 等设备，同时控制器具备指令存储的功能，让设备不依赖电脑，脱机依然可以顺畅地工作。

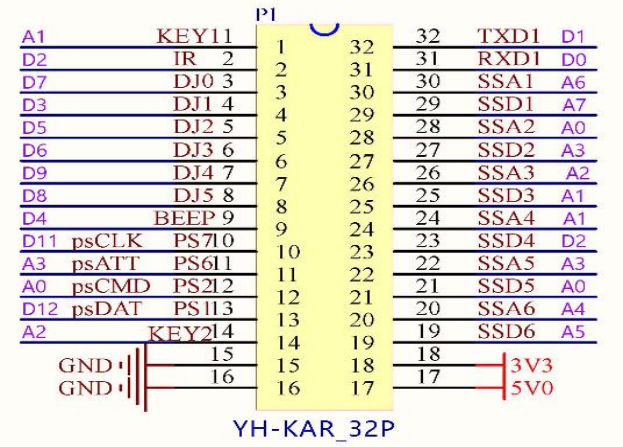
2.1.Arduino 核心板



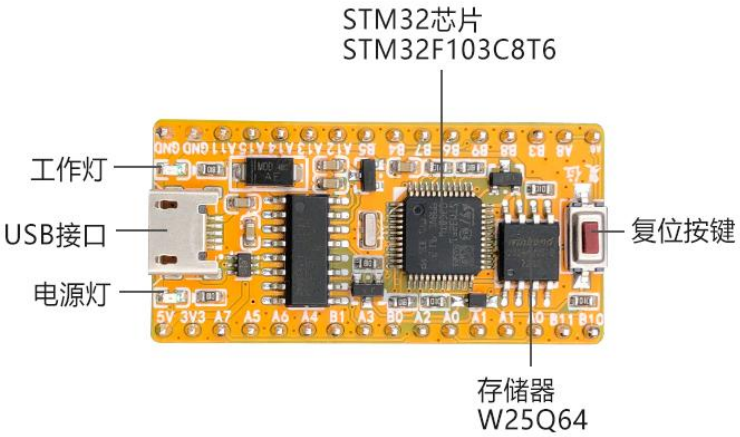
主控芯片.	主 频.	USB接口.
ATMega328P-AU	16M	MicroUSB
串口芯片.	模块尺寸.	电源输入.
CH340	20*40mm	4.5-5.5V

2.1.1. Arduino 引脚映射关系

原理图可以在资料包的原理图中找到



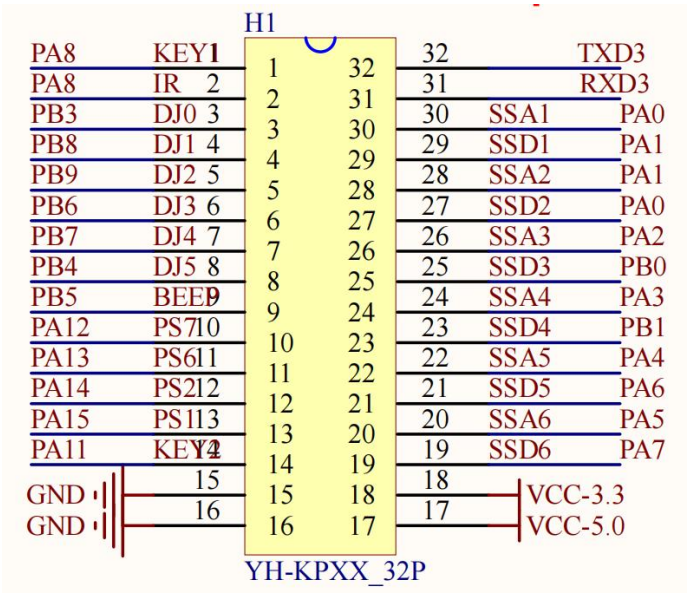
2.2.STM32核心板



主控芯片.	主　　频.	USB接口.
STM32F103C8T6	外接8M,可倍频到72M	MicroUSB
串口芯片.	模块尺寸.	电源输入.
CH340	20*40mm	4.5-5.5V

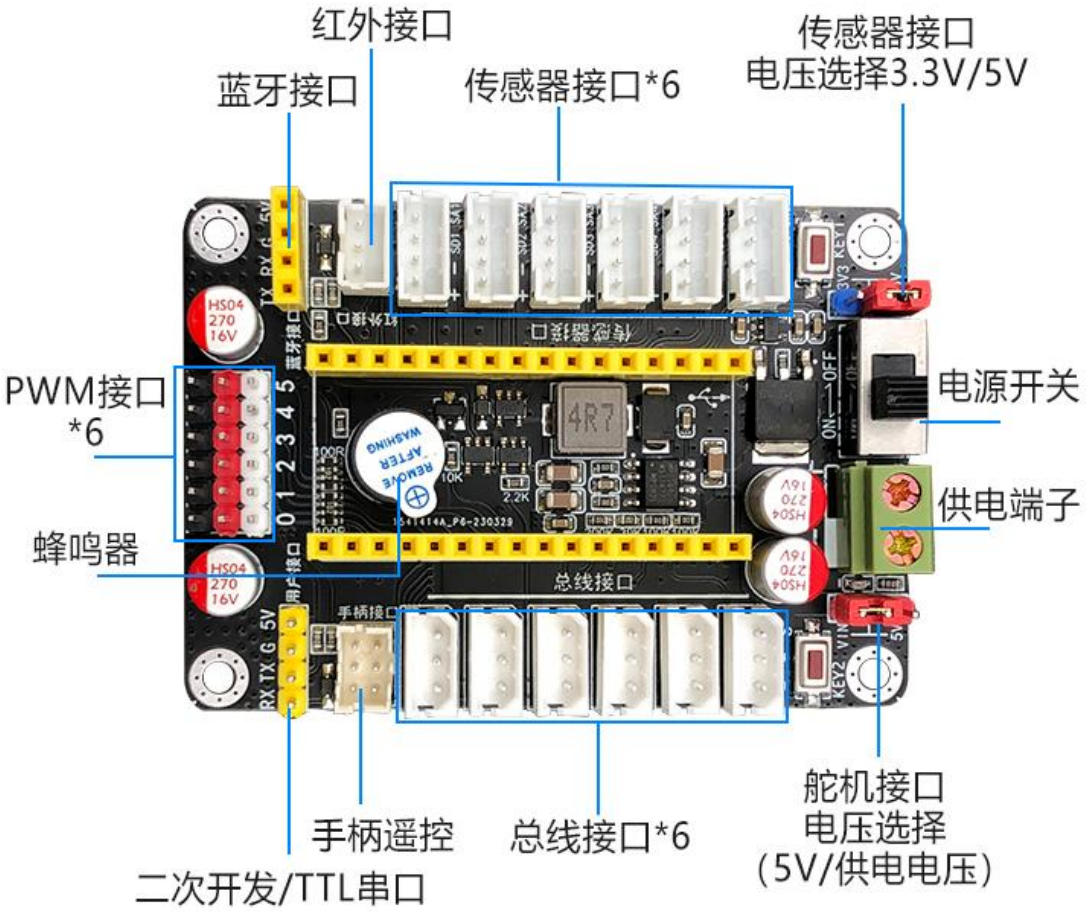
2.2.1. STM32 引脚映射关系

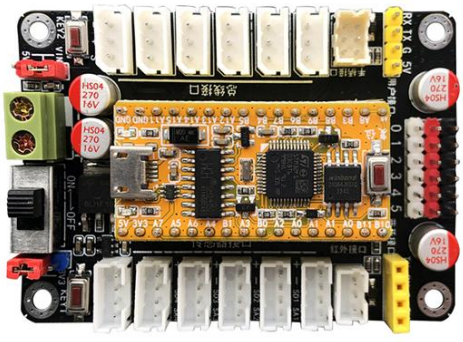
原理图可以在资料包的原理图中找到

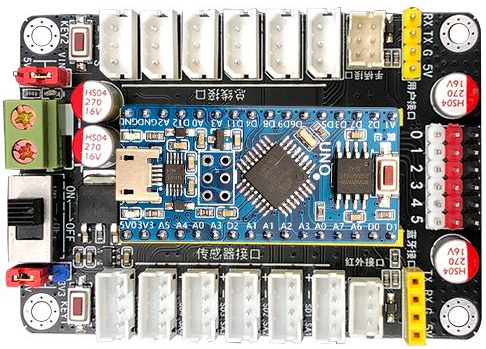


2.3.底板接口参数

产品名称	多功能扩展板	重量	28g
PWM舵机接口	6	外形尺寸	70*50mm
总线接口	6	孔位尺寸	64*42mm
传感器接口	6	供电电压	5-8.4V







【电源接线柱】：供电电压 5-8.4V，电源功率可根据舵机数量自行搭配，一般电源额定电流输出能力要在 3A 以上。

【电源开关】：通断电源的作用。

【KEY1/2】：预留 2 路按键，具体功能根据具体程序定义。

【传感器接口】：6 路传感器接口，接口电压可选择；和 5V 短接时，传感器接口电压为 5V，和 3V3 短接时，传感器接口电压为 3.3V，传感器接口有复位， 具体复位可参考引脚映射表。

【红外接口】：可接入红外接收头，搭配红外遥控使用，可控制总线执行设 备，或者作为其他触发源使用。

【蓝牙接口】：可插入蓝牙模块，作为输入指令信号。

【PWM舵机接口】：PWM 舵机接口，可控制 6 路 PWM 舵机，该接口的电 源取决于 PWM 舵机电源选择跳线帽的接法；和 5V 短接时，板子舵机接口使用 5V3A 的板载电源，当和 VIN 短接时，舵机接口电源和输入电源保持一致。

【蜂鸣器】：声音报警/提示作用。

【用户接口】：该接口配置了 RX/TX/GND/5V，用于接无线同步模块或者二 次开发时作为通信串口使用。

【手柄接口】：可搭配 6P 线接入 PS2 手柄接收器，搭配手柄遥控使用，可 控制总线执行设备，或者作为其他触发源使用。

【总线舵机接口】：主要接执行设备，如总线舵机，总线 MP3、总线马达 等总线设备，理论接口上可串联 255 个设备，由于线的承载能力，建议每个端口串联不超过 5 个设备为宜；也可接总线通信设备，主要接 Arduino 拓展板、远程 WIFI 等用于给控制器输入指令的设备。

【ISP 接口】：下载 BOOT 时使用，一般使用不到，BOOT 只需要出厂烧录一 次即可。

【USB 接口】：主要用于下载程序和上位机通信使用。

【存储芯片】：W25Q64 主要用于存储舵机动作组。

【复位按键】：按下时复位重启。

【工作绿灯】：控制板正常工作时，工作指示灯每秒闪烁一次，否则控制板 异常。

【电源红灯】：控制板供电时，电源灯亮起，不亮时异常。

控制系统还包含PS2手柄、蓝牙模块、2S锂电池和充电器。不仅可以完成自主编程控制、电脑上位机在线控制和脱机运行，还可以实现利用PS2手柄和手机进行遥控控制。具体控制方法参考以下文档和《视频教程》。

第三章 如何下载出厂程序

根据控制器参考【视频教程】： STM32 烧录视频教程；Arduino 烧录视频教程。

在下载出厂程序之前，需要用户安装【CH340 串口驱动】，这样才能在电脑端显示控制器接入后的串口号，如下图所示。

在资料中找到【相关工具】->【CH340 串口驱动】双击安装，安装好之后在 【电脑】->【属性】->【设备管理器】->【端口】查找端口号，这里是 COM11。

注意若出现安装失败现象，则在软件中选择卸载后再次安装即可。



第四章 PS2 手柄操控教程

4.1.手柄使用说明

第一步：手柄接收器插入控制板上面的手柄接口，默认已插入。

第二步：控制板正常供电，打开控制板开关，手柄接收器灯闪。

第三步：手柄装上电池，打开手柄开关，按 START 键激活配对。

第四步：按 MODE 键进行绿灯和双灯亮模式切换(默认双灯亮)。

LL LR 控制0号舵机 LU LD 控制1号舵机RU RD 控制2号舵机

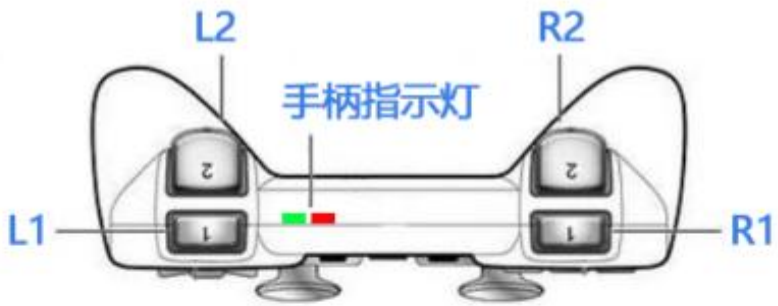
RL RR 控制3号舵机 L1 R1控制4号舵机 L2 R2 控制5号舵机

参考【视频教程】

就二维云台来说：

如果买的是PWM舵机，一般我们把舵机接入控制板0和1号口，所以用手柄左边4个按键控制0-1号口的动作。

如果买的是总线舵机，一般我们把总线舵机的ID改成0和1，对应手柄按键也是左边4个按键。





第五章 微信小程序操控教程

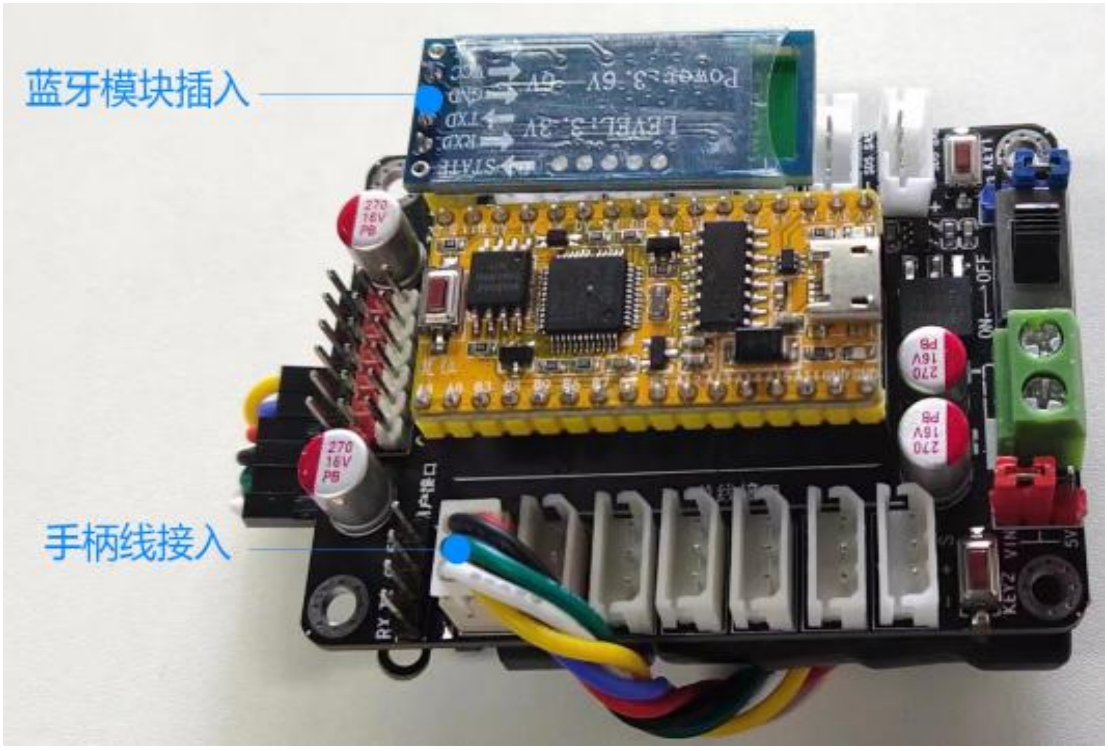
5.1.蓝牙模块使用说明

第一步：蓝牙4.0模块插入到控制板蓝牙接口。

第二步：控制板正常供电，打开控制板开关。

第三步：微信关注公众号“松甲机器人”->小程序->微信控制界面（视觉系列）->智能视觉机械臂（Aml）界面->点击右上角红色蓝牙按钮进行连接（连接上显示蓝色图标），连接上之后即可控制。

注意：用蓝牙中间4根针接入控制板，VCC接5v ； GND接GND ； TXD接RX ； RXD接TX.



小程序操作参考下图：

注意：如果插上蓝牙上电后找不到蓝牙热点一般有三个原因：

一是蓝牙功能没有打开。对应打开手机蓝牙功能。

二是位置信息没有打开，对应打开手机位置信息。

三是微信权限位置权限和设备发现和连接权限没有打开。对应在手机设置-应用-微信-对应打开。

也可参考【视频教程】



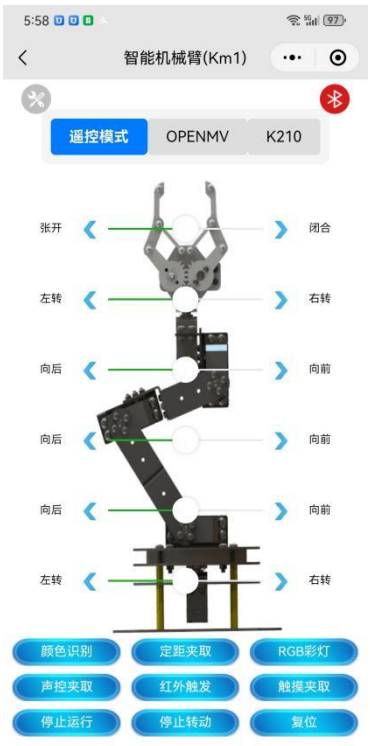
微信搜索“松甲科技”小程序



点击Y标界面



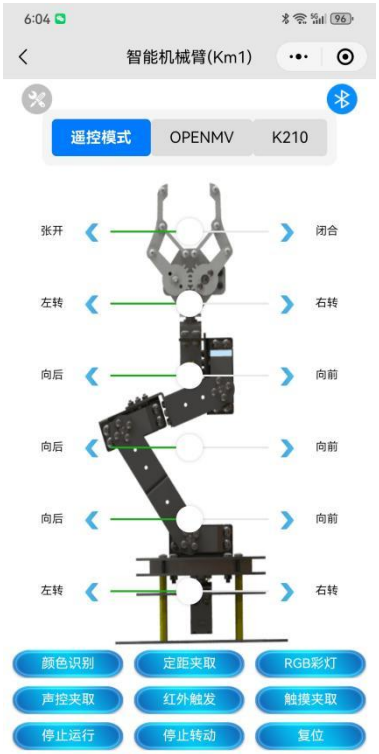
选择智能机械臂（Km1）



点击右上角红色蓝牙图标



选择“BT- *”蓝牙，点击连接。注意打开手机蓝牙功能，若没有搜索 出蓝牙选项，则打开手机 GPS 后再 次尝试，微信的位置权限打开。

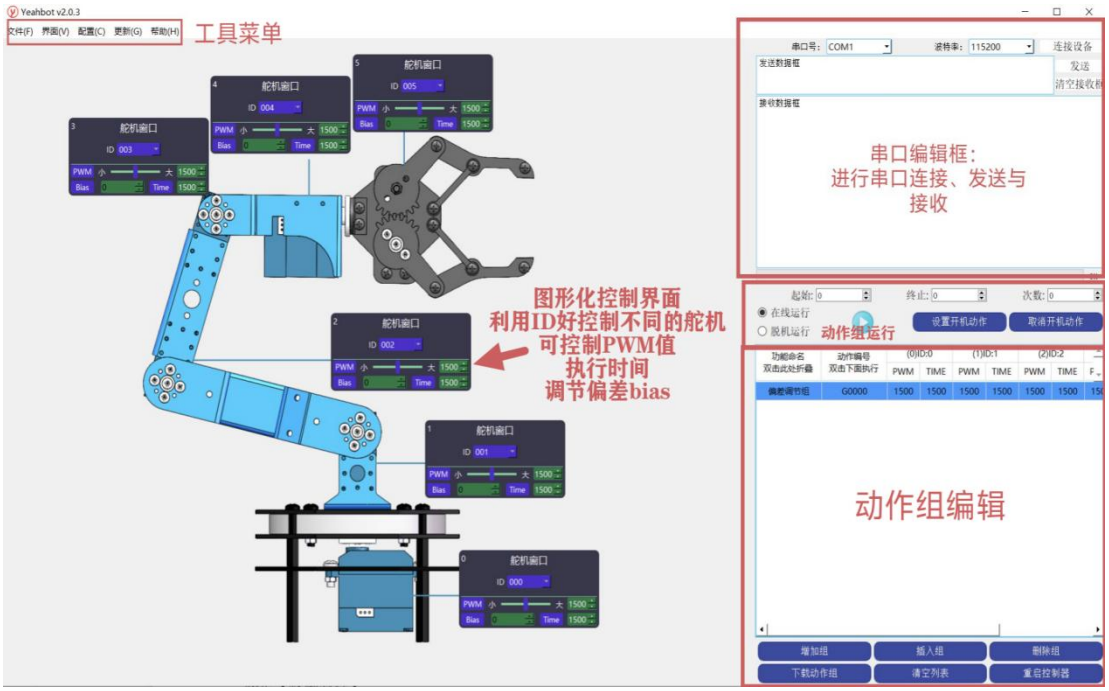


进入控制界面，控制底部云台即可

第六章 电脑上位机软件控制教程

6.1.上位机软件介绍

下图为本公司的上位机软件界面。



上图图中共有 6 个【舵机窗口】，每 一个【舵机窗口】可对应控制相应 ID 号的舵机或总线设备。

（1）【ID】设备的 ID 号。如右图 所示，ID 号为 001 ，ID 号用于区别各个设备的编号，如舵机、总线电机等等。



（2）【PWM】PWM 是控制舵机所对应位置或者电机设备转动速度的参数值，PWM 调节可通过滑杆调节，也可通过绿底的文本框进行输入，或上下箭头 进行小幅度的增减。

180°舵机		270°舵机	
PWM	舵机角度	PWM	舵机角度
500-2500	0-180°	500-2500	0-270°
500	90°	500	135°

（3）【Bias】偏差值调节，用于消除因个人组装带来的和标准组装之间微小的差 异，调整 Bias 参数使得舵机在同一 PWM 数值下和标准位置进行对齐一致。偏差的调节范围【-200 ， 200】。

（4）【TIME】执行时间。控制舵机转动到目标位置的速度，数值越大，速度越慢。也就是说 TIME 参数是舵机从当前位置到达目标位置的时间。范围为【0000-9999】。可通过对应绿底文本框设置，也可以通过上下箭头进行小幅度增减。

也可用于控制总线编码器电机，此时 TIME 表示电机转动的时间，比如 2000 就是电机转 2 秒。注意 TIME 为 0 时，电机一直转动。

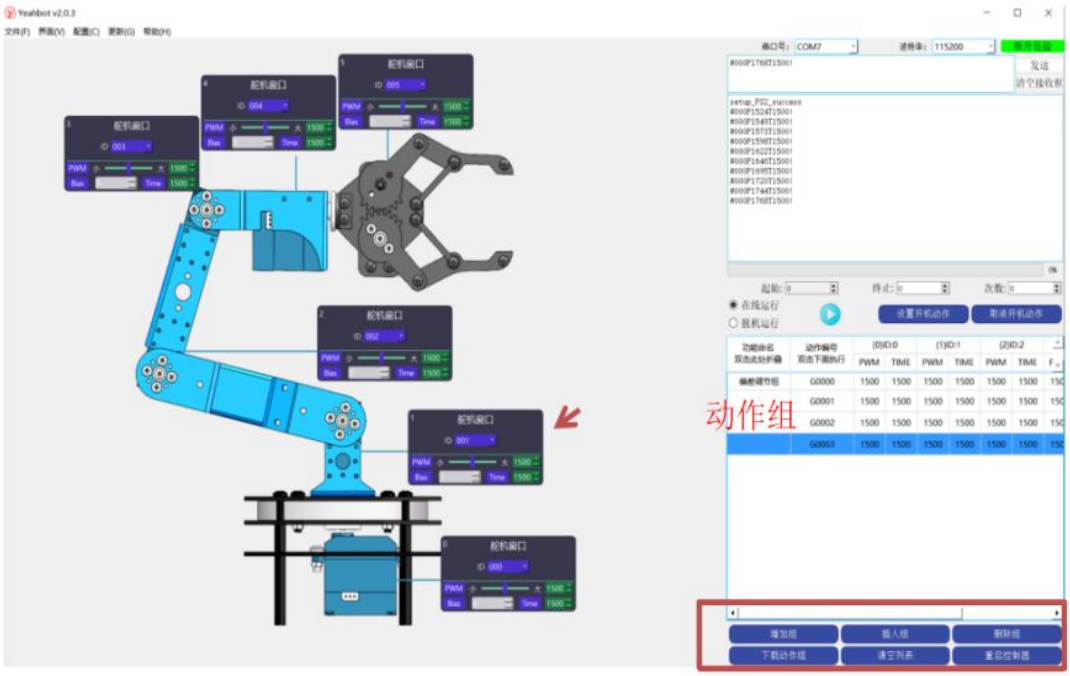
6.2.利用上位机软件在线控制云台

①连接设备

用户选择相应的串口号，并选择波特率为115200，之后点击【连接设备】，连接成功后， 图标显示为绿色，并且在接收数据框显示setup_PS2_success，如下图所示。



②编辑动作组



动作组包含了多个舵机的 PWM 值与执行时间，可一次性控制多个舵机转动 到不同角度。通过上位机编辑可实现增加删除、点击调用等等功能。

【增加组】：在动作组框的末尾新增一组动作

【插入组】：在某一动作组后加入一组动作

【删除组】：删除选定的一组动作

【下载动作组】：将动作组框中的动作组全部下载进存储器当中

增加动作既可以在动作组窗口增加组，并调节动作组列表的值；也可以直接修改舵机窗口的值（如下图所示），并增加组。

③在线运行

该操作可自定义需要执行的动作组的起始序号和结束序号

【起始】：起始序号是指想要指执行动作的开始组序号

【终止】：终止序号是指想要指执行动作的结束组序号

【次数】：次数是指动作组要执行的遍数，0 代表循环执行，1 、2 、3 等都是执行选择组别的次数，次数为 1 就是动作组执行一遍的意思。

【启动按键】：设置好后按下启动按键，即可开始执行。当我们按下启动按键，按键会变成【暂停按键】  ，按下可暂停当前正在执行的动作。

也可参考【视频教程】

6.3.利用上位机软件脱机控制云台

也可参考【视频教程】

①连接设备

详情见利用上位机软件在线控制云台内容

②编辑动作组

详情见利用上位机软件在线控制云台内容

③脱机运行

下载动作组是控制器可以脱机运行和脱机调用动作组、远程控制的前提。编辑好动作组之后，即可按下方的【下载动作组】按钮，从 G0000 组开始下载动作组。



下载完动作组后，即可选择脱机运行，并启动。此时断开与电脑的连接，不影响动作组的进程。



上位机发送指令执行已存储到下位机控制板的动作组，此时要发送的数据量会小很多，脱机执行可以测试已下载到下位机的动作组是否完整，还有就是长时间执行动作时，此种方式更加稳定。

④设置和取消开机动作

开机动作用于打开电源或者重启控制器时，执行预先设置的动作或者动作组，让设备开机就运行或保持。

设置开机动作：可将某一个或者连续几个动作组设置为开机动作，次数需设置为 0。设为开 机动作前，需要先下载动作组至控制器当中。之后可以按照脱机运行步骤，脱机运行设备。

取消开机动作：上位机连接设备之后，点击【取消开机动作】后，即可取消原先设定的开机动作，下次启动将不再执行。

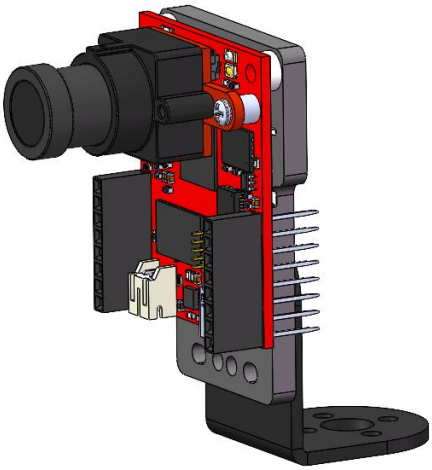


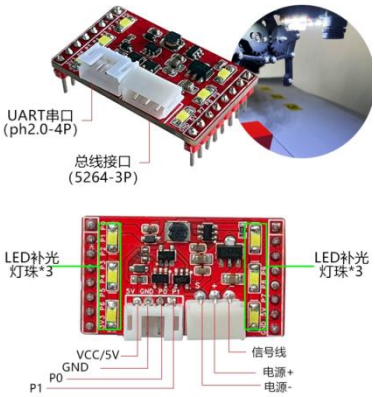
第七章 拓展OpenMV4视觉模块

7.1.产品介绍

搭配二维云台的OpenMV4 Plus如下所示，包含固定支架，转接板。

(1) 转接板的作用：①补光。②提供通信接口，方便接入控制板，减少飞线。转接板提供5264总线接口与一个PH2.0-4P的接口，两者都可进行串口通讯，PH2.0-4P接口是P0\P1,在OpenMV4中属于UART1,总线接口接口是P4\P5，在OpenMV4中属于UART3。转接板还加入了LED补光灯，在进行识别时可减少环境光的影响，让识别效果更加理想。





(2) 供电:①OpenMV4有两个电源输入端： VIN(有时也会标识为VCC) VIN输入为3.6V-5V，推荐5V; USB输入 USB和VIN可以同时供电。②OpenMV有一个电源输出端：3.3V，这个电压是OpenMV的稳压器输出的，用于给其他传感器供电。 注意：不要给3.3V直接供电，没有内部芯片的保护，很容易烧毁。

7.2.环境搭建与使用

7.2.1. OpenMV IDE 编程环境安装

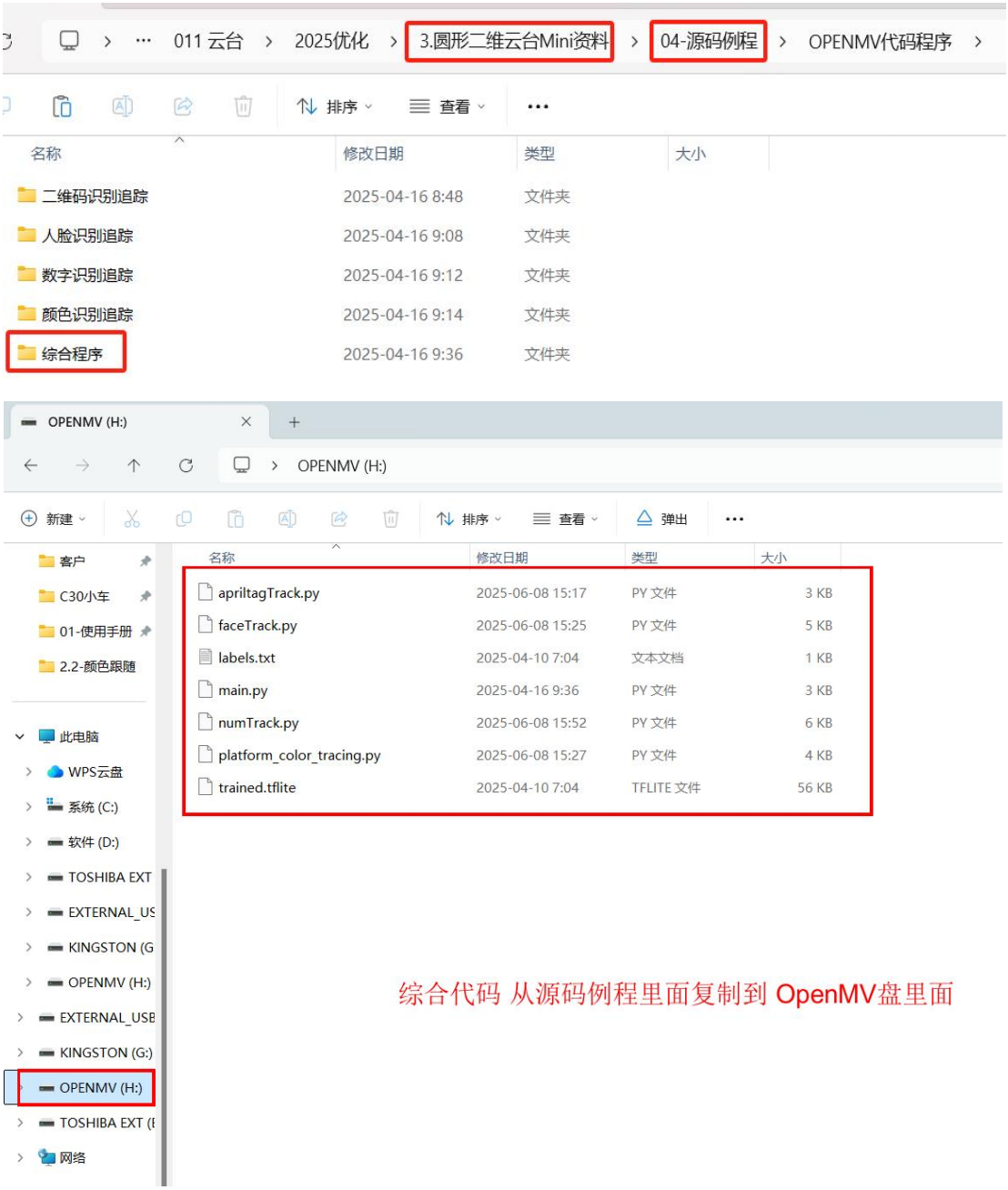
中国官网地址：http://openmv.cc，下载后一直点击下一步，就正常安装完成了。参考【视频教程】

7.2.2. OpenMV IDE 下载程序与运行

(1)通过【USB数据线】连接电脑和OpenMV4视觉模块。

(2)查看COM口：在电脑的【设备管理器】中会看到端口为USB-SERIAL CH340 (COM7)：（不同的设备COM口编号不一样）

(3)移动程序至OpenMV盘：USB连接电脑和OpenMV，电脑上出现OpenMV盘。如下图，找到资料里面的【源码例程】---【综合程序】，复制里面的内容，粘贴到OpenMV盘。然后拔掉USB数据线。



综合代码 从源码例程里面复制到 OpenMV盘里面

（4） 小程序快速体验四大功能

参考【视频教程】-【手机小程序控制视觉功能】

（5）如何设置开机自动执行颜色追踪场景（其他场景也是如此设置）

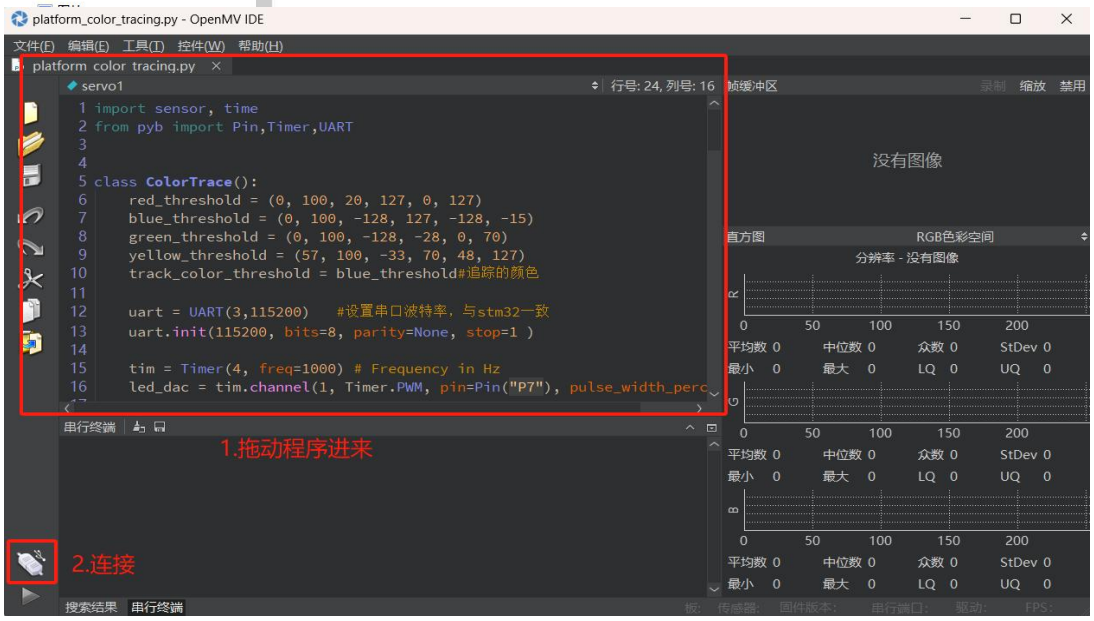
①打开【编译器OpenMV IDE】

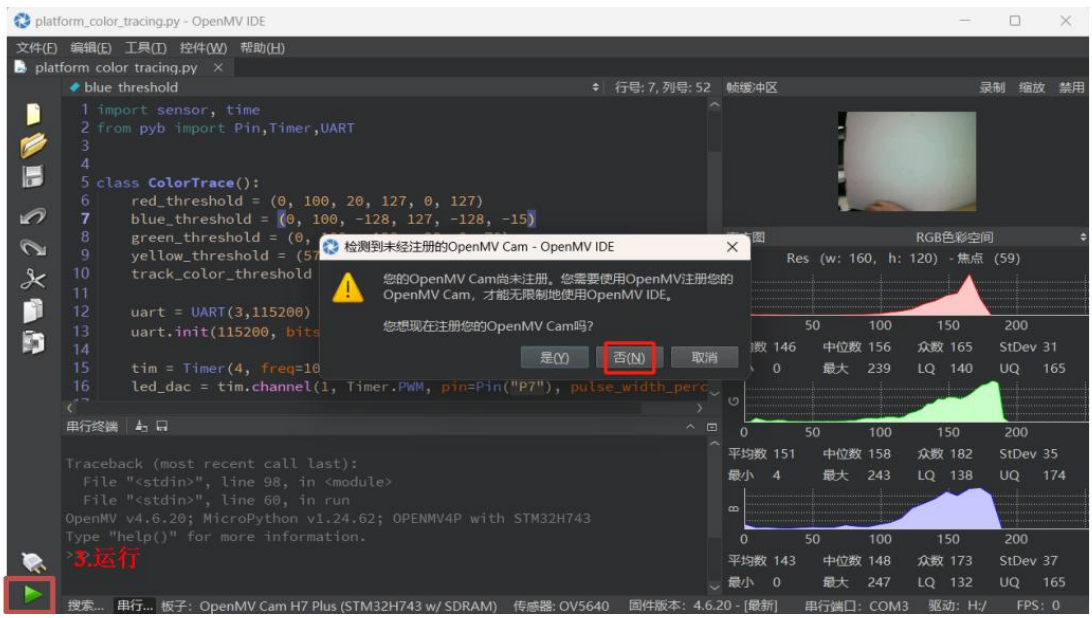
②把资料里面的【颜色识别追踪】代码拖动到【编译器】里面

③点击连接并可以运行

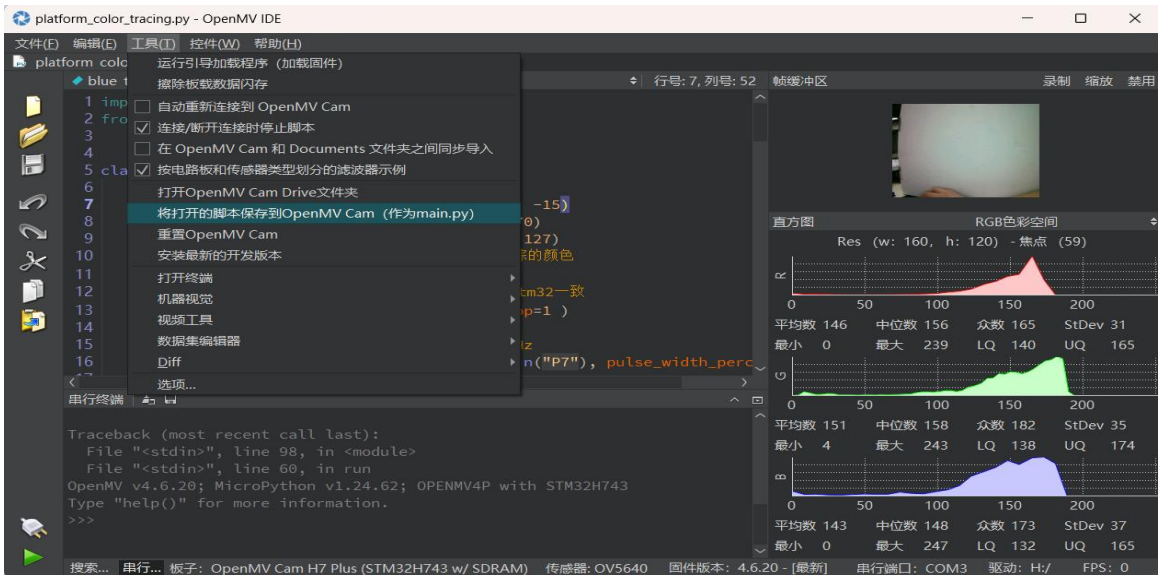
（6）如果跳出对话框，一律选择“否”

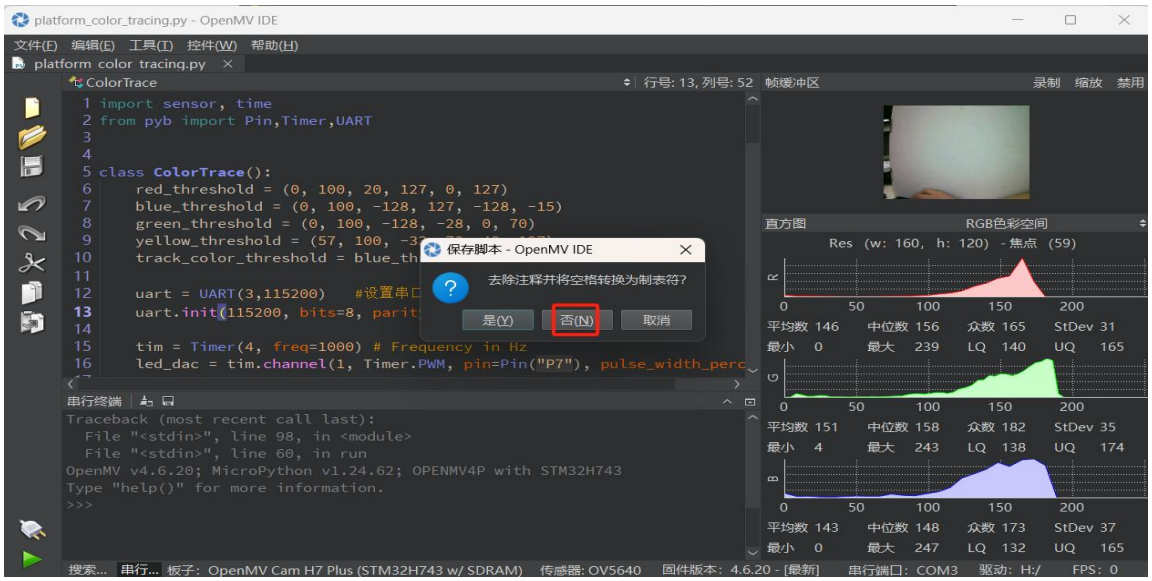

3.OpenMV视觉程序
文件
主页
共享
查看
EXTERNAL_USB (E:) › 资料集 › 011 云台 › 2025优化 › 3.圆形二维云台Mini资料 › 03-源码程序 › 3.OpenMV视觉程序
01-使用手册
01-使用手册
01-使用手册
07.开机测试与校正
WPS云盘
共享文件夹
松甲科技共享
我的PPT
我的表格
我的模板
我的文档
应用
OneDrive
此电脑
3D 对象
A360 Drive
视频
名称
修改日期
类型
大小
二维码识别追踪 2025/4/16 8:48 文件夹
人脸识别追踪 2025/4/16 9:08 文件夹
数字识别追踪 2025/4/16 9:12 文件夹
颜色识别追踪 2025/4/16 9:14 文件夹
综合程序 2025/4/16 9:36 文件夹
文件路径


platform_color_tracing.py - OpenMV IDE
文件(F) 编辑(E) 工具(T) 控件(W) 帮助(H)
platform color tracing.py
servo1
行号: 24, 列号: 16
帧缓冲区
录制 缩放 禁用
import sensor, time
from pyb import Pin,Timer,UART
class ColorTrace():
red_threshold = (0, 100, 20, 127, 0, 127)
blue_threshold = (0, 100, -128, 127, -128, -15)
green_threshold = (0, 100, -128, -28, 0, 70)
yellow_threshold = (57, 100, -33, 70, 48, 127)
track_color_threshold = blue_threshold#追踪的颜色
uart = UART(3,115200) #设置串口波特率，与stm32一致
uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)
tim = Timer(4, freq=1000) # Frequency in Hz
led_dac = tim.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin("P7"), pulse_width_perc
没有图像
直方图
RGB色彩空间
分辨率 - 没有图像
串行终端
1.拖动程序进来
2.连接
搜索结果
串行终端


platform_color_tracing.py - OpenMV IDE
文件(F) 编辑(E) 工具(T) 控件(W) 帮助(H)
platform color tracing.py
blue_threshold
行号: 7, 列号: 52
帧缓冲区
录制 缩放 禁用
import sensor, time
from pyb import Pin,Timer,UART
class ColorTrace():
red_threshold = (0, 100, 20, 127, 0, 127)
blue_threshold = (0, 100, -128, 127, -128, -15)
track_color_threshold
uart = UART(3,115200)
tim = Timer(4, freq=10
led_dac = tim.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin("P7"), pulse_width_perc
检测到未经注册的OpenMV Cam - OpenMV IDE
您的OpenMV Cam尚未注册。您需要使用OpenMV注册您的OpenMV Cam，才能无限制地使用OpenMV IDE。
您想现在注册您的OpenMV Cam吗?
是(Y)
否(N)
取消
RGB色彩空间
Res (w: 160, h: 120) - 焦点 (59)
串行终端
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 98, in <module>
File "<stdin>", line 60, in run
OpenMV v4.6.20; MicroPython v1.24.62; OPENMV4P with STM32H743
Type "help()" for more information.
>3.运行
搜索... 串行... 板子: OpenMV Cam H7 Plus (STM32H743 w/ SDRAM) 传感器: OV5640 固件版本: 4.6.20 - [最新] 串行端口: COM3 驱动: H:/ FPS: 0

（7）选择【工具】-【将打开的脚本保存到OpenMV Cam（作为main.py）】，如果没有出现，重新插拔数据线即可。跳出对话框，选择“否”此时。拔掉数据线，重启控制器生效。【OpenMV盘】里面出现的TMP文件为临时文件，可忽略，也可删除。此时手机小程序开启视觉功能失效。如需恢复手机控制功能。删除【OpenMV盘】里面的文件。重新把资料里面的【综合程序】代码拖进【OpenMV盘】里即可。





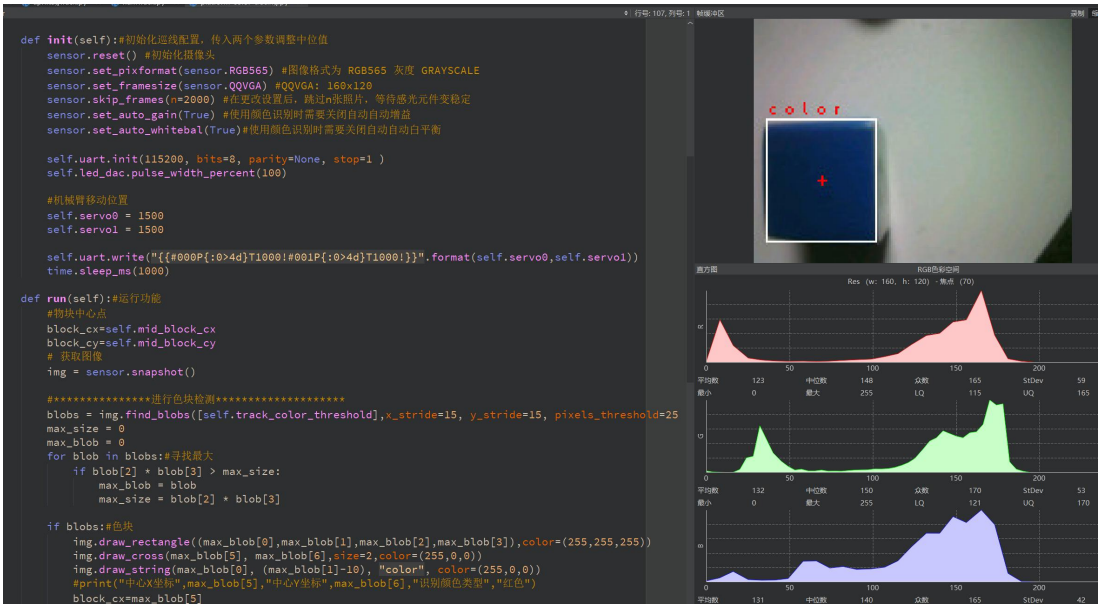


7.3.视觉功能使用教程

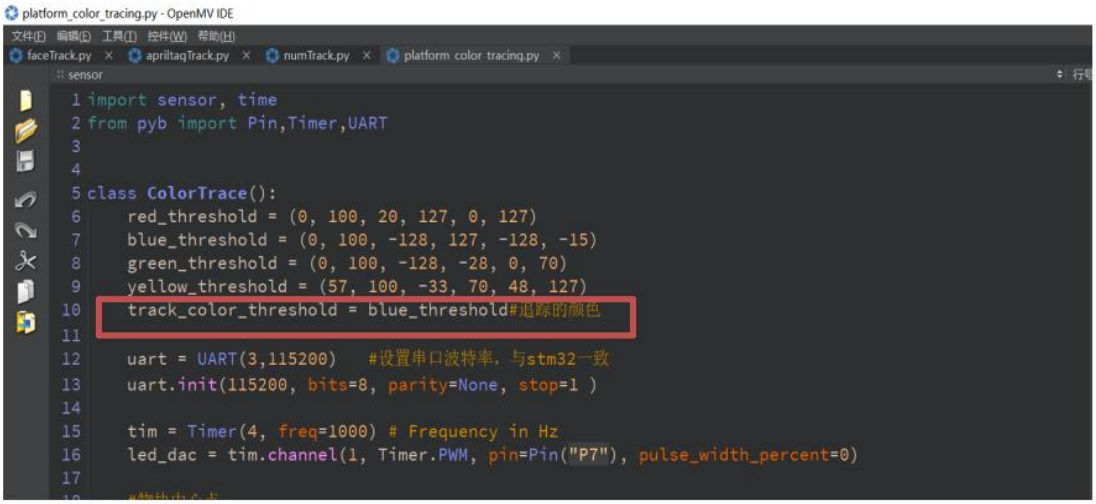
7. 3. 1. 颜色追踪

参考【视频教程】

OpenMV通过HSV色彩空间识别特定颜色的色块，输出目标位置数据，驱动二维云台保持色块居中。如下图所示，默认颜色为蓝色。



如果要修改追踪颜色只需要把红色框内代码进行修改，参照上几行给定的颜色阈值代码，如改为红色：track_color_threshold = red_threshold。



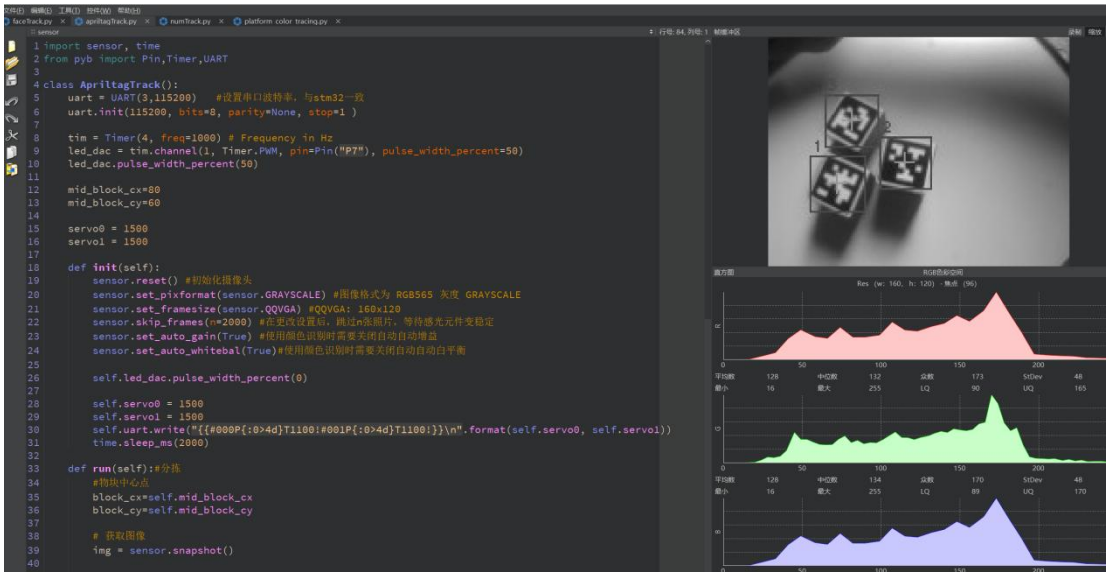
7.3.2. 二维码追踪

参考【视频教程】

采用Apriltag算法识别36H11标准二维码 并且通过标签中心坐标控制云台转向。

核心步骤：

1. 图像灰度化与高斯滤波降噪
2. 边缘检测提取四边形特征
3. 解码二维码ID及空间位置
4. 计算标签中心坐标(cx,cy)
5. 云台PID控制



```
import sensor, time
from pyb import Pin,Timer,UART

class ApriltagTrack():
    uart = UART(3,115200)   #设置串口波特率，与stm32一致
    uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1 )

    tim = Timer(4, freq=1000) # Frequency in Hz
    led_dac = tim.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin("P7"), pulse_width_percent=50)
    led_dac.pulse_width_percent(50)

    mid_block_cx=80
    mid_block_cy=60

    servo0 = 1500
    servo1 = 1500

    def init(self):
        sensor.reset() #初始化摄像头
        sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) #图像格式为 RGB565 灰度 GRAYSCALE
        sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) #QQVGA: 160x120
        sensor.skip_frames(n=2000) #在更改设置后，跳过n张照片，等待感光元件变稳定
        sensor.set_auto_gain(True) #使用颜色识别时需要关闭自动自动增益
        sensor.set_auto_whitebal(True)#使用颜色识别时需要关闭自动自动白平衡

        self.led_dac.pulse_width_percent(0)

        self.servo0 = 1500
        self.servo1 = 1500
        self.uart.write("{{#000P{:0>4d}T1100!#001P{:0>4d}T1100!}}\n".format(self.servo0, self.servo1))
        time.sleep_ms(2000)

    def run(self):#分拣
        #物块中心点
        block_cx=self.mid_block_cx
        block_cy=self.mid_block_cy

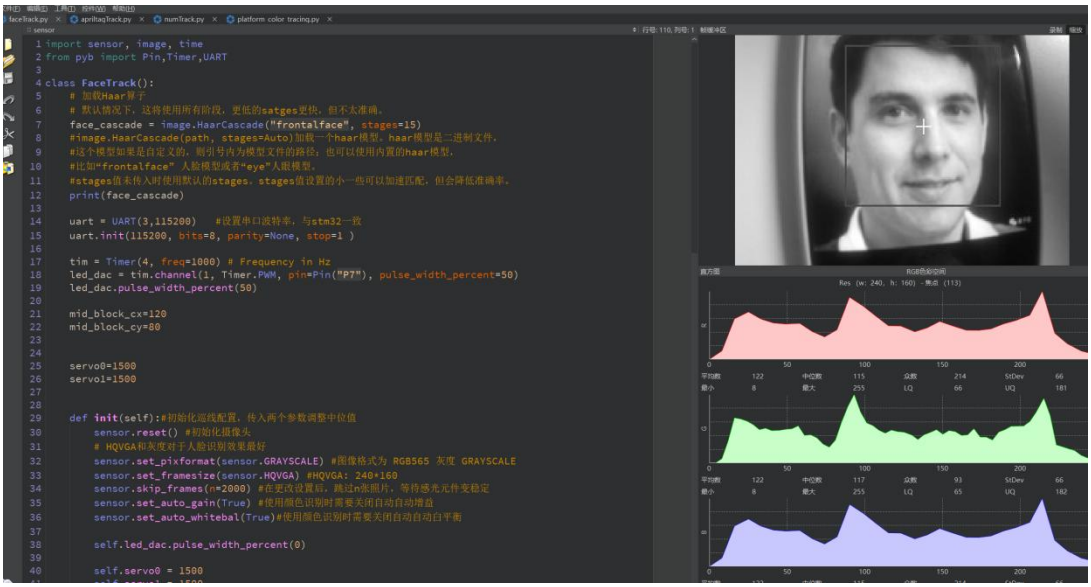
        # 获取图像
        img = sensor.snapshot()
```

7.3.3. 人脸追踪

参考【视频教程】

核心功能：实时检测并追踪人脸，控制云台保持人脸居中。
技术原理：

①基于Haar级联分类器的机器学习算法
②使用15级特征分类器过滤非人脸区域
③优先追踪画面中最大的人脸目标



```python
import sensor, image, time
from pyb import Pin,Timer,UART

class FaceTrack():
    # 加载Haar算子
    # 默认情况下，这将使用所有阶段，更低的satges更快，但不太准确。
    face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=15)
    #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件。
    #这个模型如果是自定义的，则引号内为模型文件的路径，也可以使用内置的haar模型。
    #比如"frontalface" 人脸模型或者"eye"人眼模型。
    #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配，但会降低准确率。
    print(face_cascade)

    uart = UART(3,115200)   #设置串口波特率，与stm32一致
    uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1 )

    tim = Timer(4, freq=1000) # Frequency in Hz
    led_dac = tim.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin("P7"), pulse_width_percent=50)
    led_dac.pulse_width_percent(50)

    mid_block_cx=120
    mid_block_cy=80


    servo0=1500
    servo1=1500


    def init(self):#初始化巡线配置，传入两个参数调整中位值
        sensor.reset() #初始化摄像头
        # HQVGA和灰度对于人脸识别效果最好
        sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) #图像格式为 RGB565 灰度 GRAYSCALE
        sensor.set_framesize(sensor.HQVGA) #HQVGA: 240*160
        sensor.skip_frames(n=2000) #在更改设置后，跳过n张照片，等待感光元件变稳定
        sensor.set_auto_gain(True) #使用颜色识别时需要关闭自动自动增益
        sensor.set_auto_whitebal(True)#使用颜色识别时需要关闭自动自动白平衡

        self.led_dac.pulse_width_percent(0)

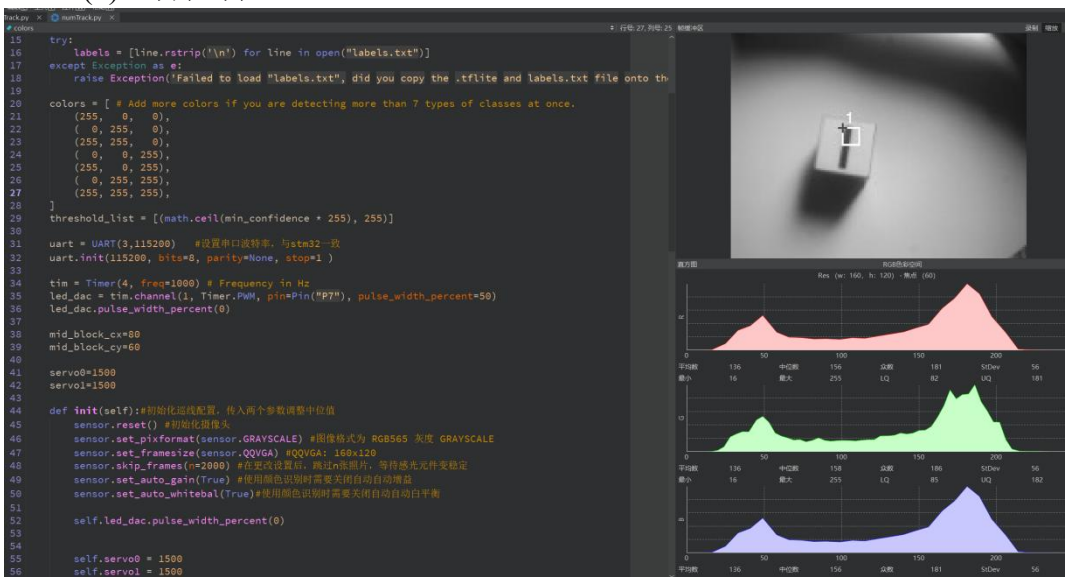
        self.servo0 = 1500
```

7.3.4. 数字追踪

参考【视频教程】

原理说明：基于FOMO(Faster Objects, More Objects)轻量级CNN模型
工作流程：

(1)图像灰度化与归一化处理
(2)通过tflite模型推理（输入160x120x1）
(3)后处理生成热力图，定位数字区域
(4) 映射坐标到原始图像空间
(5)云台控制



7.3.5. 串口开启视觉功能

烧录综合程序后，我们通过指令开启相应的视觉功能。视觉功能的指令可查 看附录【指令表】。我们可通过串口助手，然后使用usb 数据线连接到stm32 控 制板，设置波特率为 115200，连接端口后发送指令开启相应功能。



售后服务

服务途径：淘宝旺旺/京东客服/电话/微信群等

1 在线问题反馈

淘宝旺旺：购买产品后台---联系卖家客服

淘宝店铺：松甲科技机器人商城

京东店铺：松甲科技机器人商城店

2 邮箱问题反馈

技术邮箱 fmvplayer@163.com

3 关于售后服务

①产品核对：收到产品时请及时对照发货清单检查配件是否齐全，以及快递运输过程中产品是否损坏等现象，如有问题请及时联系淘宝客服人员（注：自收到货起三日内没有反应问题，视为产品收货正常）。

②资料索取：学习资料以百度云网盘链接形式发送，联系客服获取。

③组装接线：散件组装接线时请按照教程进行组装接线，因操作不正确导致产品损坏的，一切后果由自己承担！如有问题请及时联系客服或售后人员。

④品质服务：提供有关产品技术支持（可通过淘宝旺旺/京东客服/电话/微信群等）。

⑤售后时间：9:00---18:00（周一到周六）

4 联系方式

1. 电话：

0571-86222021 行政电话

18158504097售后老师

15395826513课程老师

18758140296商务合作（君扬）

2. 微信群：

淘宝/京东等平台联系我们客服，提供订单号或购买凭证，客服会拉进对应的群聊。

附录

常用指令

指令介绍

【常规配置命令】

序号	常规指令	指令解释	备注
1	$RST!	软件复位	
2	<$DGS:0!>	命令存储，在下次开机就会执行该命令串	

【舵机操作配置命令】

序号	舵机操作指令	指令解释	备注
1	#IndexPpwmTtime!	单个舵机指令，Index 为 3 位，000-254；pwm 为 4 位，0500-2500；time 为 4 位，0000-9999，单位毫秒，总共 15 位数据，不足的位数补 0	1
2	{#000P1500T1000!#001P0900T1000!}	多个舵机指令，将多个单舵机指令放在一起，用{ }封起来即可	2
3		调用动作 G0000，前提是动作 G0000 已经存储	3
4	$DGT:0-10,1!	调用动作 G0000~G0010 组 1 次，若为 0 次则代表循环执行	4
5	#005PSCK+010!	设置 5 号舵机的偏差为 10，偏差最大绝对值 100	5
6	$DST!	所有舵机停止在当前位置	6
7	$DST:x!	x 号舵机停止在当前位置	7

【Openmv 功能指令】

#StartLed!	打开 LED
#StopLed!	关闭 LED
#RunStop!	停止运行
云台	
#PTZColorTrace!	云台颜色追踪
#NumTrack!	数字识别追踪
#ApriltagTrack!	二维码识别追踪
#FaceTrack!	人脸识别追踪